MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROJETO DE EXECUÇÃO

PROJETO ARQUITETURA

ECOCENTRO – VALORIZAÇÃO AMBIENTAL

Zona Industrial de Cedrim - Sever do Vouga

Câmara Municipal de Sever do Vouga

1. Preâmbulo

O "ECOCENTRO – VALORIZAÇÃO AMBIENTAL" é um equipamento municipal base, na moderna gestão de resíduos. A sua construção visa colmatar a falta de soluções adequadas para os resíduos que pelas suas características não são recolhidos seletivamente. Como, por exemplo, a recolha de resíduos de Construção e Demolição, que servirá como alternativa aos despejos ilegais na paisagem. Outro benefício surgirá para os Grandes Produtores – comércio, serviços e indústria - que geram resíduos urbanos e equiparados, e os colocam em contentores de indiferenciados por falta de alternativa viável e porque os tradicionais ecopontos não são adequados à captura de embalagens recicláveis de grandes dimensões ou em volume superior à sua capacidade nominal.

A Câmara Municipal de Sever do Vouga irá, assim, construir um Ecocentro de segunda geração (2.0) enquanto ponto de recolha de resíduos urbanos, incluindo os volumosos (Monstros/Monos), resíduos biodegradáveis de jardins, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), resíduos de construção e demolição e outros resíduos urbanos, tal como previsto nos instrumentos legais nacionais de gestão estratégica nesta matéria (PERSU2020). Estes resíduos irão ficar armazenados temporariamente até atingirem quantidades que otimizem a sua recolha e transporte para destino final adequado. Somente a fração biodegradável, em especial os resíduos verdes (de jardins e de espaços públicos), será valorizada localmente com recurso à compostagem feita em pilhas.

O projeto deste Ecocentro é uma solução que prima pelo pragmatismo técnico, pelos custos controlados de investimento inicial e de funcionamento, introduzindo componentes inovadoras, como por exemplo, em termos de gestão ambiental aos desafios da sustentabilidade, concretamente, a facilidade de utilização, os espaços verdes envolventes que promovem a biodiversidade e reduzem a pegada hídrica, a iluminação exterior automatizada e usando tecnologia LED, um edifício de apoio energeticamente eficiente, a possibilidade de funcionamento sem necessidade da presença permanente de funcionários, e os acessos controlados automatizados.

A instalação de uma báscula, localizada à entrada, permitirá pesar os veículos que transportam os resíduos, em ambos os sentidos (entrada/saída e/ou despejo/recolha). Esta é uma inovação em Portugal, permitindo um melhor conhecimento das quantidades transportadas.

Os resultados esperados após a implementação do Ecocentro são os seguintes:

- Apoio à economia circular;
- Poupança de recursos e matérias-primas com a preparação de resíduos para reciclagem;
- Maior conforto para os cidadãos no despejo dos seus resíduos;
- Ponto de troca de objetos rejeitados por uns, mas com valor para outros ("Bolsa de Resíduos com Valor");
- Fortalecimento das relações com a comunidade – ponto de contacto;
- Formação de trabalhados na "Arte da Reciclagem" (aposta inovadora na reutilização, reparação e reciclagem de resíduos entregues no Ecocentro);

- Reconhecimento do concelho de Sever do Vouga pelo respetivo investimento e desempenho ambiental;
- Maior apoio às empresas no correto encaminhamento dos seus resíduos, reduzindo custos dada a proximidade com varias empresas localizadas na Zona Industrial de Cedrim;
- Apoio à pesagem dos veículos de recolha de resíduos urbanos (RU) da Câmara Municipal de Sever do Vouga, aproveitando a existência da Estação de Transferência no espaço contíguo;
- Sinergias com municípios vizinhos para a utilização do Ecocentro, ganhando um âmbito regional, dada a ausência de equipamentos deste género nos municípios envolventes;
- Possibilidade de recolher novas fileiras de resíduos (painéis fotovoltaicos, baterias de alta capacidade);

O Ecocentro será uma estrutura organizada, construída de raiz, contribuindo para uma maior satisfação da comunidade local e das vizinhas, com uma função didática e de sensibilização ambiental. Nesses sentido, este equipamento, irá incluir um Centro de Educação Ambiental, permitindo ações de sensibilização e informação sobre resíduos, com carácter permanente e didático. É objetivo fundamental envolver os munícipes com a gestão de resíduos, dando-lhes a compreender a importância da separação e valorização em primeira mão.

A deposição correta dos resíduos é facilitada pelo desenho intuitivo do recinto, as marcações no solo e a sinalética que conduzem o utilizador aos contentores certos. Também, a criação de uma “Ilha Ecológica” pretende prender a atenção dos utilizadores, e tornar o processo de deposição mais lúdico e intuitivo.

Pretende-se, que os resíduos sejam vistos de um modo mais positivo, e menos como algo “sem valor” que pode ser depositado de qualquer forma. Neste âmbito, o projeto contempla um contentor de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos fechado e ao nível do piso, possibilitando a uma recolha/deposição, em que a integridade dos objetos (televisores, frigoríficos, máquinas de lavar,…etc.) é preservada, facilitando a sua reciclagem e valorização e protegendo o ambiente.

2. Enquadramento

O presente projeto e esta Memória Descritiva correspondem à fase de Projeto de Execução do projeto de Arquitetura do Ecocentro de Sever do Vouga. A solução arquitetónica, teve algumas alterações relativamente ao Estudo Prévio, decorrentes da necessidade da equipa projetista de certificar a eficácia da solução projetada para o fim a que se destina, e também de modo a ir ao encontro de algumas observações feitas pela Câmara Municipal de Sever do Vouga.

3. Localização e Especificações do Terreno

O Ecocentro Municipal de Sever do Vouga será situado no lote 32, da Zona Industrial de Cedrim, junto à atual Estação de Transferência de Resíduos. Este terreno está qualificado pelo P.D.M. de

Sever do Vouga para zona de equipamentos industriais, é acessível pela EN 328, e a sua área total é de 3207.343m2.

As coordenadas aproximadas (com base Google Earth, 2016) são Latitude: 40°41'51.27"N; Longitude: 8°20'20.24"W.

O terreno natural existente na zona de implantação do Ecocentro, morfologicamente, é quase plano na maioria da sua área, apresentando, no entanto, em toda a extrema nordeste um talude e a sul uma zona em declive.

Com base no reconhecimento geológico de superfície e nos resultados obtidos na prospeção mecânica realizada (ensaios de PDL), no caso de não serem ultrapassadas as cotas alcançadas pela prospeção, considera-se que, globalmente, os materiais intersetados podem ser escavados com recurso a meios mecânicos do tipo conjunto industrial.

4. Estratégia Arquitetónica

A solução do projeto procura contribuir para a harmonia ambiental, urbanística e funcional do local.

Este Ecocentro deverá ser um marco, uma referência no Concelho, e no contexto do Parque Industrial de Cedrim. Para isso a entrada no recinto, foi projetada verticalmente, de modo a que seja fácil de localizar, vista à distância. Esta entrada, é localizada à mesma cota de implantação da estação de transferência, de modo a aproveitar o espaço que a antecede, já preparado para entrada e saída de camiões.

A localização do Edifício de Apoio foi estrategicamente pensada, após a entrada do Ecocentro, de modo a que os seus utilizadores não visualizassem primeiramente os contentores com os resíduos, que é o que acontece na maioria dos Ecocentros existentes em Portugal, oferecendo assim uma imagem positiva do local.

Aproveitando as características morfológicas do terreno, implantou-se o Ecocentro em duas cotas, de modo a facilitar o processo de recolha e descarga dos diferentes tipos de resíduos, e também de modo a relacionar o equipamento com a cota do arruamento, a nordeste.

Realizou-se, também, com cuidado o enquadramento e integração paisagística, através do tratamento adequado da zona verde envolvente, utilizando vegetação autóctone e com baixa necessidade de manutenção, com a finalidade de criar proteção, de promover a biodiversidade, e a melhoria do potencial de atração do equipamento.

5. Uso do Solo da área de intervenção

	Área/m2
Terreno	3207.34
Espaço Verde	595.03
Circulação automóvel e estacionamento	1793.91
Circulação pedonal	339.24
Localização de grandes contentores	149.13
Valorização de resíduos verdes	107.36
Ilha Ecológica	55.02
Construção	59.25

6. Caracterização Funcional

A organização funcional deste Ecocentro, foi desenhada, tendo em conta as dimensões do terreno e com o objetivo de otimizar a área disponível, em cinco áreas funcionais distintas:

A - Entrada

B – Edifício de apoio / Centro de Educação Ambiental

C - Área destinada à recolha e valorização dos resíduos verdes

D – Área de localização de grandes contentores, de recolha e de manobra de camiões

E – Cais de deposição de resíduos de grande volume

F- “Ilha Ecológica”

7. Entrada

O volume vertical da entrada, como já foi referido, foi projetado de modo a ser um marco de referência na paisagem envolvente. Este volume comporta um portão de acesso pedonal, bem como um armário para instalar os ramais de chegada e contadores, dos diferentes serviços de distribuição das infraestruturas necessárias.

Um portão de correr, automático, ligado a um Terminal de Controlo de Acessos assegura o acesso automóvel, que é imediatamente precedido por uma zona de pesagem, feita com uma báscula rodoviária 12 x 3 metros, embutida no pavimento, que permite controlar o peso dos veículos que transportam os resíduos, em ambos os sentidos (entrada e saída ou despejo e recolha), e permitirá efetuar o registo da entrada e saída de resíduos no Ecocentro.

7.1. Características construtivas

O volume vertical da entrada será feito em betão, bem como o muro de limitação do lote. O portão de acesso pedonal será giratório, com quadro em redor de painel de malha quadrada electro-soldada. O portão de acesso automóvel será de correr sobre carril, com quadro envolvente e centralmente será formado por barras verticais soldadas a uma distância de 110 mm entre barras. Este portão será motorizado de acordo com requisitos específicos de automação. No interior do volume da entrada, foi localizado um armário para ramais de chegada e contadores das infraestruturas necessárias, com acesso através de duas portas de inspeção.

8. Edifício de apoio / Centro de Educação Ambiental

Volumetricamente, o edifício foi concebido de modo a assemelhar-se a um contentor suspenso em cima dos muros de betão. Desenvolve-se em dois pisos, articulando-se com as duas cotas do projeto, e assegura as seguintes funções:

Piso 0: um escritório, um armazém, e uma instalação sanitária/vestiário para os funcionários.

Piso 1: uma sala para “Ações de Educação Ambiental’, e duas instalações sanitárias acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada, separadas por géneros, masculinas e feminino.

Estes dois pisos comunicam através de um acesso vertical (escadas), e têm entradas autónomas.

A utilização do edifício e a distribuição da sua área de construção, pode verificar-se, resumidamente, no seguinte quadro:

	1º piso	2ºpiso
Cota de soleira	331.14	334.21
Área de construção	59.25m2	83.09m2
Área de implantação	59.25m2	
Área total de construção	142,34m2	

Para cumprimento da legislação específica que consagra os direitos dos cidadãos com mobilidade reduzida, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº163/2008, de 8 de Agosto, o Projeto de Arquitetura

contempla o acesso destes cidadãos a todo o 2º piso do edifício, contemplando a utilização da sala de formação, bem como das instalações sanitárias.

De referir ainda, que foi previsto um lugar de aparcamento para estes utilizadores, em frente à entrada do 2º piso.

8.1. Características construtivas

ESTRUTURA - o edifício será realizado em estrutura de betão armado.

LAJES – As lajes de cobertura e do segundo piso serão maciças, sendo a laje do piso térreo em massame armado, tudo de acordo com pormenores indicados nos Projetos de Arquitetura e de Estrutura.

PAREDES - as paredes do primeiro piso, serão também em betão armado, por forma a oferecer a resistência necessária ao movimento de camiões e contentores, que se efetuam na parte posterior do edifício, e também por forma a dar continuidade à imagem visual dos muros de contenção, que ladeiam os contentores. As paredes acima piso 0, serão executadas em alvenaria de tijolo térmico.

COBERTURA - cobertura será plana, do tipo invertida, não-acessível, com uma camada final de proteção pesada de brita.

REVESTIMENTOS EXTERIORES - o edifício apresenta, em contraste, dois materiais de revestimento na fachada, a chapa metálica perfilada ao nível do piso 1, e o betão aparente ao nível do piso térreo, garantindo uma singularidade arquitetónica adequada à função e à envolvente.

VÃOS INTERIORES - serão em madeira de MDF, com acabamento lacado, com aros e aduelas de madeira maciça.

VÃOS EXTERIORES - serão em alumínio, lacado, com corte térmico, incluindo vidro duplo 4/16/4.

REVESTIMENTOS INTERIORES - as paredes serão estanhadas e pintadas, e será também utilizado mosaico porcelânico.

TETOS - No piso térreo serão falsos em placas de gesso cartonado. E na restante área serão estucados e pintados.

MOBILIÁRIO - Todos os equipamentos escolhidos serão obrigatoriamente de marca homologada, e estão especificados nos mapas de quantidades. Os armários feitos à medida, serão executados em Madeira MDF, com estrutura em madeira de pinho, com acabamento lacado, de acordo com desenhos fornecidos.

LOUÇAS SANITÁRIAS – As louças sanitárias no piso 1 serão em inox, equipadas com torneiras temporizadas, e com tanques de embutir com dupla descarga. As louças sanitárias no piso térreo serão em cerâmica, equipadas com torneiras temporizadas, e com tanque de embutir com dupla descarga. Todas estas louças são suspensas, facilitando assim a limpeza do pavimento. Serão aplicados todos os acessórios necessários, tais como as barras de apoio.

SOLEIRAS - As soleiras serão em pedra azul de valverde amaciada, de acordo com desenhos de pormenor.

PROTEÇÃO DE VÃOS – Todos os vãos envidraçados do segundo piso, terão proteção interior, tipo blackout opaco de cor branca.

ESCADA INTERIOR - A escada será com estrutura em betão e revestida a material cerâmico.

ILUMINAÇÃO - A iluminação será eficaz e adequada e respeitará todas as indicações do Projeto de Infraestruturas Elétricas quanto à localização de pontos de iluminação, tomadas e instrumentos de controlo. A Iluminação de Segurança a aplicar deverá respeitar a localização e o modelo de acordo com Projeto de Segurança.

ABASTECIMENTO DE AGUA - O abastecimento de água será feito a partir da rede pública, o edifício será servido por água quente, sendo esta assegurada através de painéis solares complementando com um termoacumulador elétrico a instalar na “casa das máquinas”, localizado por baixo do vão de escadas.

RESTANTES INFRA-ESTRUTURAS – serão desenvolvidas de acordo com respetivos projetos, atendendo às necessidades para o seu bom funcionamento, como é o caso de rede informática, rede de segurança contra o risco de incêndio e contra intrusão, bem como climatização.

9. Área destinada à recolha e valorização dos resíduos verdes

Nesta área foram projetadas quatro “boxes individualizadas”, para que os resíduos verdes sejam respetivamente, recolhidos, triados e triturados, e colocados em pilhas para compostagem, que serão posteriormente revolvidas regularmente, até à obtenção do composto, produto final.

9.1. Características construtivas

Os muros que envolvem estas “boxes” serão feitos em blocos de betão colocados alternadamente, não encostando entre si, permitindo elementos vazados, o que facilita a degradação aeróbica, permite o arejamento e a diluição de odores. Este pormenor encontra-se no Projeto de Estrutura.

A laje desta área será feita em massame armado, de acordo com o Projeto de Estrutura

10. Área de localização de grandes contentores, de recolha e de manobra de camiões

Nesta área localizam-se os grandes contentores para a recolha diferenciada de materiais passíveis de valorização ou reciclagem; Estes contentores foram estrategicamente localizados para o tipo de resíduos a que se destinam. Neste âmbito, o contentor dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e o autocompactador Papel/Cartão, foram localizados ao nível do solo, facilitando a sua

recolha/deposição. Os outros grandes contentores foram localizados em “espinha” de modo facilitar a deposição não centralizada dos resíduos, e deste modo ocupar toda a sua área interior.

Esta área foi dimensionada de modo que os camiões que procedem à recolha dos resíduos, possam efetuar as manobra necessárias. Também nesta área, e a pedido, disponibiliza-se do lado sul, dois lugares de estacionamento para os camiões de recolha da CMSV.

10.1. Características construtivas

Nesta zona, bem como em toda a zona de circulação automóvel o pavimento será betuminoso. Na zona de assentamento dos grandes contentores, o pavimento será feito em laje maciça de betão, tendo em conta o desgaste provocado pelas operações de recolha. Em toda esta área está previsto o escoamento adequado das águas pluviais. Na zona de implantação dos contentores as águas provenientes de escorrência ou da sua lavagem serão devidamente encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos, seguindo para a fossa estanque.

11. Cais de deposição de resíduos de grande volume

Este “cais” de deposição de resíduos surge implantado na cota superior do projeto, de modo a facilitar a descarga dos diferentes tipos de resíduos pelos utentes. Projetou-se um murete de segurança, com 0.90m, prolongando os muros de betão, de contenção, que envolvem estes contentores, para garantir a segurança dos seus utilizadores. Estes muros serão interrompidos em frente a cada contentor, apresentando aberturas com 2.0m de largura, para facilitar a deposição a veículos com caixa basculante. No pavimento destas aberturas está previsto a colocação de rampas, executadas em chapa metálica, com a finalidade de servir como dissuasor na marcha à retaguarda, bem como de facilitar o baldeamento dos resíduos. Estas aberturas serão encerradas com correntes de barreira, amovíveis manualmente, que utilizam cores de sinalização intensivas de modo a que sejam altamente visíveis, para garantir a segurança dos seus utilizadores.

Nestes muretes serão colocadas placas de sinalética que identificarão cada local de descarga relativamente ao tipo de resíduos a receber.

11.1. Características construtivas

Estes muros de contenção serão feitos em betão armado, tal como previsto no projeto de estrutura. As correntes de barreira serão em inox e as rampas metálicas serão executadas em chapa metálica assentes em perfis INP, chumbados aos muros.

As placas de sinalética para sinalização de contentores serão em alumínio lacado, com as letras ou números aderidos ao suporte.

12. “Ilha Ecológica”

Esta área contém um contentor do tipo multibene para recolha de vidro plano, e uma “cabine” de contentores de pequena capacidade para a recolha de resíduos domésticos especiais. Esta cabine é

fechada e coberta, tanto para proteção solar dos materiais e substâncias perigosas, como para proteção dos utentes, evitando o contacto com estes resíduos. Localizam-se no interior desta "cabine" 10 contentores separados, para recolher o tipo de resíduos a que estão destinados.

Do lado esquerdo desta área, existe um espaço livre que futuramente pode ser ocupado com outras fileiras de resíduos, que se pretendam vir a receber. Neste espaço é previsto a instalação de um chuveiro de emergência, para utilização em acidentes que envolvam riscos de contaminação através de projeções de produtos.

Pretende ser um lugar colorido e didático, sendo que o alçado principal desta "cabine" se deverá assemelhar ao exemplo abaixo, onde para cada contentor deverá figurar um ícone que referencia o tipo de resíduo, e a sua cor associada.



12.1. Características construtivas

Esta área será feita em blocos de betão, e a laje de pavimento será em massame armado. As paredes da cabine e laje de cobertura estão pormenorizadas no projeto de Estrutura, e o alçado principal será em Viroc, onde posteriormente serão colados vinis adesivos ou autocolantes, impressos digitalmente. A "cabine" desta Ilha ecológica, não é completamente fechada, tendo aberturas para o exterior, ao nível superior, para permitir a o arejamento e eliminação de odores.

13. Arranjos exteriores

Todo o recinto será impermeabilizado e vedado em todo o seu perímetro com painéis de malha electro-soldada fixos com prumos metálicos, assentes em muretes sobre as fundações

Será utilizado um sistema de sinalização, vertical e horizontal, adequado na perspetiva de assegurar uma fácil utilização pelos seus utentes, quer relativamente à orientação viária, quer relativamente à informação das condições de receção e de descarga dos resíduos no local.

Em toda a zona de circulação automóvel o pavimento será betuminoso. Junto ao edifício, e na continuidade do "portão de homem" projetou-se um pavimento de carácter pedonal em bloco de cimento tipo pavé. Todos os pavimentos executados permitirão o escoamento adequado das águas pluviais.

Realizou-se, também com cuidado, o enquadramento e integração paisagística, através do tratamento adequado das zonas verdes envolventes, pretendendo-se introduzir a este Ecocentro uma função de

bem-estar e equilíbrio ecológico, promovendo a biodiversidade e melhoria do potencial de atração do equipamento. No projeto de arborização especificaram-se espécies perenes de raiz fasciculada que permitam o revestimento do solo e a sua estabilização. Pretende-se uma solução que use diferentes tipos de ervas aromáticas (jasmin, rosmaninho, alecrim, tomilho, etc.) e arbustos com baixa necessidade de manutenção, contribuindo para a sustentabilidade deste equipamento.

A cobertura do solo nas zonas entre árvores é feita com uma camada de 3 cm de "mulch" orgânico (e.g. casca de pinheiro) de modo a evitar o aparecimento de ervas daninhas e a conservar a humidade no solo.

O objetivo deste projeto é ainda, promover a mudança de atitude em relação a este tipo de infraestruturas de gestão de resíduos.

14. SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO E VIDEOVIGILÂNCIA

A instalação de equipamento de segurança terá como grande funcionalidade a visualização e registo de todos os movimentos ocorridos no espaço, através da colocação de câmaras exteriores, com um raio de proteção total, conectadas a um transmissor de imagens que poderão ser visualizadas na rede local ou remotamente.

Pretende-se que este equipamento detete e dissuada ações de roubo/furto, vandalismo e outras ações de emergência.

15. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

O edifício e o recinto exterior do Ecocentro foram projetados de forma a facilitar a evacuação dos seus utilizadores, e os seus elementos de construção apresentam a resistência ao fogo necessária. No projeto de SCIE são previstas as medidas necessárias para a eficácia da intervenção dos meios de socorro.

No que eventualmente for omisso, na presente Memória Descritiva, a complementar com as peças desenhadas, prevalecerá as boas normas de construção, atendendo ao que é requerido tecnicamente para a obra a levar a efeito.

Figueira da Foz, 30 Novembro de 2016

A técnica,

(Sofia Soares Rebelo)

PEÇAS DESENHADAS